

Pregunta 6 · Motor Otto de cuatro cilindros

Pregunta de 2 puntos (a-d: 0,5 c/u)

ENUNCIADO

Un motor **Otto** de 4 cilindros desarrolla 65 CV a 3500 rpm. El diámetro de cada pistón es 72 mm, la carrera 94 mm y $R_c = 9/1$. Determina:

- Cilindrada del motor. (0,5 puntos)
- Volumen de la cámara de combustión. (0,5 puntos)
- Rendimiento térmico (tomar $\alpha = 1,33$). (0,5 puntos)
- Par motor. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Cilindrada $V_T = n \frac{\pi D^2}{4} S$; cámara $V_c = \frac{V_u}{R_c - 1}$. El rendimiento del ciclo Otto es $\eta = 1 - \frac{1}{R_c^{\alpha-1}}$ y el par $M = \frac{P}{\omega}$.

Datos: $n = 4$, $D = 7,2$ cm, $S = 9,4$ cm, $R_c = 9$, $\alpha = 1,33$, $N = 3500$ rpm, $P_e = 65$ CV.

a) Cilindrada

$$V_u = \frac{\pi \cdot 7,2^2}{4} \cdot 9,4 = 382,7 \text{ cm}^3 \Rightarrow V_T = 4 \cdot 382,7 = 1531 \text{ cm}^3$$

$$V_T \approx 1531 \text{ cm}^3 \text{ (1,53 L)}$$

b) Volumen de la cámara

$$V_c = \frac{V_u}{R_c - 1} = \frac{382,7}{8} = 47,8 \text{ cm}^3$$

$$V_c \approx 47,8 \text{ cm}^3$$

c) Rendimiento térmico

$$\eta = 1 - \frac{1}{R_c^{\alpha-1}} = 1 - \frac{1}{9^{0,33}} = 1 - \frac{1}{2,065} = 0,516$$

$$\eta \approx 51,6 \%$$

d) Par motor

$$P_e = 65 \text{ CV} = 47\,808 \text{ W}; \omega = 3500 \cdot \frac{2\pi}{60} = 366,5 \text{ rad/s.}$$

$$M = \frac{P_e}{\omega} = \frac{47\,808}{366,5} = 130,4 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$M \approx 130,4 \text{ N} \cdot \text{m}$$